

Student No. _____ Name: _____

특별한 언급이 없는 한, 32bit x86 protected mode에서 MASM을 사용한다고 가정한다.

문항 스타일은 2023/2024 중간고사 및 기말고사 기출 형식을 반영하였다.

1. [10pt] Boolean 명령어와 CMP 명령어 실행 후 flag 및 조건 점프 결과를 답하시오.

```
mov al, 11010110b
and al, 00111100b
cmp al, 20h
```

(1) AND 실행 직후 AL, CF, OF, SF, ZF, PF 값을 쓰시오.

(2) CMP 실행 직후 CF, OF, SF, ZF 값을 쓰고, JB와 JL이 각각 jump하는지 답하시오.

2. [10pt] 다음 조건부 점프 명령어들의 실행 조건을 flag 값 또는 flag 간 관계로 표현하시오.

JA =

JB =

JBE =

JE =

JG =

JL =

JGE =

JNE =

JO =

JS =

3. [10pt] 다음 C/C++ 코드를 조건 점프 명령어만 사용하여 MASM 코드로 작성하시오. VAR1~VAR5는 4byte signed int라 가정한다.

```
if ((VAR1 <= VAR2) && (VAR3 != VAR4))
    VAR5 = 1;
else
    VAR5 = 0;
```

```
.data
VAR1 DWORD ?
VAR2 DWORD ?
VAR3 DWORD ?
VAR4 DWORD ?
VAR5 DWORD ?

.code
    mov eax, VAR1
    cmp eax, VAR2

    mov eax, VAR3
    cmp eax, VAR4

L_TRUE:
    mov VAR5, 1
    jmp L_END
L_FALSE:
    mov VAR5, 0
L_END:
```

4. [10pt] shift 연산을 이용하여 unsigned 곱셈을 최적화한다고 할 때, 아래 IMUL을 사용하지 않는 코드로 완성하시오.

```
.data
var DWORD ?
.code
mov eax, var
imul eax, 45      ; eax = var * 45
```

힌트: $45 = 32 + 8 + 4 + 1$

5. [15pt] 곱셈과 나눗셈 명령어에 관한 물음에 답하시오.

(1) [5pt] 다음 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고르시오.

1. MUL r/m8은 AL과 피연산자를 곱하고 결과를 AX에 저장한다.
2. DIV에서 divisor가 0이면 divide error가 발생한다.
3. IDIV 전에 CDQ를 사용하면 EAX의 부호가 EDX로 확장된다.
4. unsigned DIV에서 dividend는 항상 divisor와 같은 크기이므로 overflow가 발생하지 않는다.
5. IMUL의 2-operand 형식은 destination operand에 결과의 하위 절반을 저장할 수 있다.

답:

(2) [10pt] 다음 C/C++ 식을 MASM으로 작성하시오. VAR1~VAR4는 signed DWORD이다.

```
VAR4 = (-VAR1 * 7) / (VAR2 - VAR3);
```

```
.data
VAR1 SDWORD ?
VAR2 SDWORD ?
VAR3 SDWORD ?
VAR4 SDWORD ?
.code
```

6. [15pt] 다음 C의 swap 함수를 STDCALL calling convention을 사용하는 MASM 프로시저로 작성하시오. enter와 leave는 사용할 수 없다.

```
void swap(int *a, int *b) {
    int temp = *a;
    *a = *b;
    *b = temp;
}
```

```
swap PROC
```

```
swap ENDP
```

7. [10pt] 문제 6의 swap 프로시저를 STDCALL 방식으로 호출하는 코드를 작성하시오. invoke는 사용할 수 없다.

```
.data
x DWORD 1
y DWORD 2
.code
main PROC
    ; swap(&x, &y)

main ENDP
```

8. [10pt] 다음 프로그램이 실행된 직후 요구되는 값을 답하시오. 에러가 발생하면 어느 명령에서 어떤 에러인지 설명하시오.

(1) [5pt] EAX의 값을 16진수로 답하시오.

```
mov eax, -1
mov cl, 4
sar eax, cl
shl eax, 1
```

EAX =

(2) [5pt] 화면에 출력되는 문자 개수와 DIV 실행 결과를 설명하시오.

```
mov ecx, 5
L1: mov al, '*'
    ; call WriteChar
    loop L1
mov ax, 00FFh
mov bl, 10h
div bl
```

9. [10pt] 부동소수점 표현에 관한 물음에 답하시오.

(1) [5pt] 10진수 0.15625가 REAL4 변수 num에 저장될 때, 메모리에 저장되는 4바이트 값을 낮은 주소부터 16진수로 쓰시오.
offset 100부터:

(2) [5pt] REAL4의 16진수 bit pattern이 3FC00000h일 때 저장된 10진수 값을 쓰시오.
값:

10. [10pt] 메모리 관리에 관한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오.

1. 프로시저의 지역변수는 일반적으로 stack frame 안에 위치한다.
2. HeapAlloc으로 할당한 블록은 프로시저가 ret되면 자동으로 해제된다.
3. HeapCreate는 현재 프로세스 안에 private heap을 만들 수 있다.
4. paging을 사용하는 시스템에서 linear address는 page translation을 거쳐 physical address로 변환된다.
5. page fault는 요청한 page가 메모리에 없거나 접근 권한 문제가 있을 때 발생할 수 있다.

답: